ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias Exactas
	Carrera: Electrónica y Automatización
	Asignatura: Programación ..... **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Ceron Sofia Vanessa

Trabajo en Clase

Enunciado: Realizar la impresion del triángulo y no sea igual a 0 que imprima un triángulo que pida el numero de lineas y sea completamente hueco.

Tabla de objetos

Objeto	Tipo	Descripción
i	entero (int)	variable que contada las filas del triángulo
j	entero (int)	variable que contada las columnas
n	entero (int)	Guarda el número de líneas ingresadas por el usuario

Código:

```
# include <s tdio.h>
 void main ()
{
 int i, j, n;

// validación del numero de lineas
 do
 {
  printf (" Ingrese el numero de lineas del triángulo :");
  scanf ("%d", &n);

  if (n<=0)

  {
   printf ("Error. Debe ingresar un numero positivo.\n");
  }

 }while (n <=0);
```

```
printf ("\nTriangulo hueco :\n\n");
 //controla las filas
 for (i = 1 ; i<=n ; i++)
 {
  //controla columnas
  for (j = 1 ; j <= i ; j++)
  {
  //imprime los bordes y la base
  if (j == 1 || j == i || i == n)
  {
   printf ("*");
  }
  else
  {
   printf (" ");
  }
 }
 printf ("\n");
}

}
```

Prueba de Escritorio.

n = 5

i	j	Condición que se cumple	Solido
1	1	j == 1	*
2	1	j == 1	*
2	2	j == i	*
3	1	j == 1	*
3	2	ninguna	espacio
3	3	j == i	*
4	1	j == 1	*
4	2	ninguna	espacio
4	3	ninguna	espacio
4	4	j == i	*
5	1	i == n	*
5	2	i == n	*
5	3	i == n	*
5	4	i == n	*
5	5	i == n	*

Escaneado con CamScanner

Código en Copilador C

```c
#include <stdio.h>

void  main ( )
{
    int  i ,  j ,  n ;

    // Validacion del numero de lineas
    hacer
    {
        printf ( " Ingrese el numero de lineas del triangulo: " ) ;
        scanf ( " %d " ,  & n ) ;

        si ( n  <=  0 )
        {
            printf ( " Error. Debe ingresar un número positivo. \n " ) ;
        }

    } mientras ( n  <=  0 ) ;

    printf ( " \ nTriángulo hueco: \n\n " ) ;

    // Controla las filas
    para ( i  =  1 ;  i  <=  n ;  i ++ )
    {

        // Controla las columnas
        para ( j  =  1 ;  j  <=  i ;  j ++ )
```

```
Triangulo hueco:

*
* *
*   *
*     *
* * * * *
```
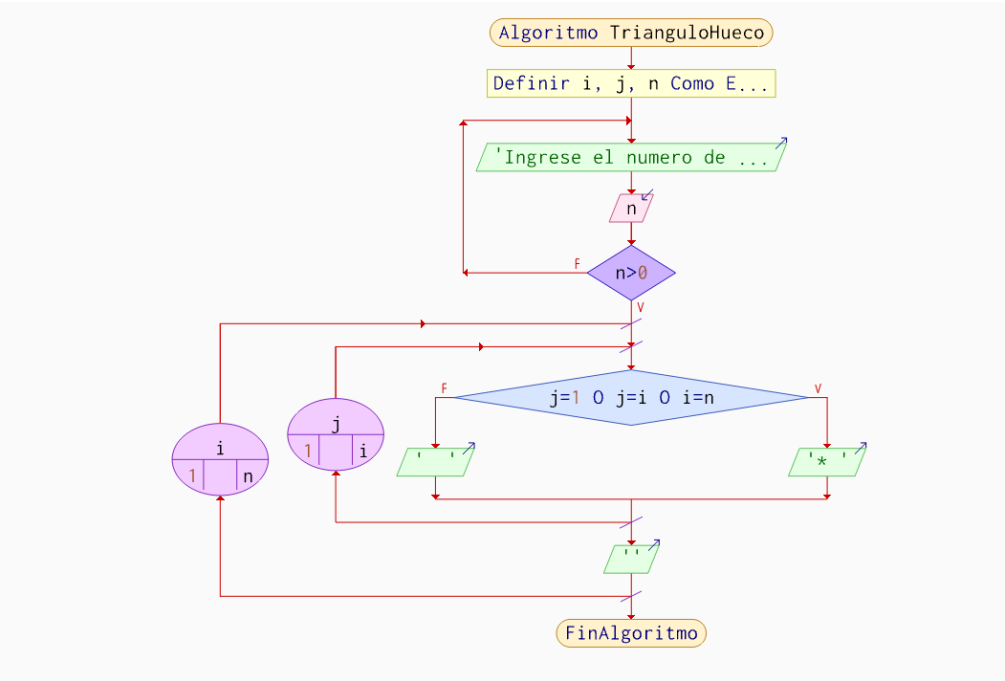
Diagrama de flujo en Pseint